

문제001.

 $f(x)=x-3$, $g(x)=\sqrt{x-1}$ 일 때, $f+g$, $\frac{f}{g}$, $g \circ f$, $f \circ g$ 을 구하고 정의역을 구하시오.

문 제002.

 $f(x)=\frac{1}{x}+2$, $g(x)=\frac{1}{x+2}$ 일 때, $f^{-1} \circ g$ 의 정의역을 구하시오.

문 제003.

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $f^{-1}(x)=\frac{x+1}{x-3}$ 이고 $g(x)=\sqrt{x-3}$ 일 때, $(f \circ g)(7)$ 의 값을 구하여라.

문 제004.

다음 중 우함수인 것은?

① $f(x)=\frac{|x|}{1+x^2}$

② $g(x)=\frac{\sin x}{x^2+\pi}$

③ $h(x)=\frac{x}{1+x}$

④ $k(x)=(x+1)^2$

문 제005.

 $\tan\left(\sin^{-1}\frac{1}{3}\right)$ 의 값은?

문제006.

 $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right) + \cos^{-1}\left(-\frac{12}{13}\right)$ 일 때 $\sin\theta$ 의 값은?

문제007.

다음 중, 옳지 않은 것은?

① $\sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = -\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

② $\tan^{-1}(-2) = -\tan^{-1}(2)$

③ $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = \pi + \cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

④ $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

문제008.

 $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \tan^{-1}(\alpha) = \frac{\pi}{4}$ 을 만족하는 α 을 구하시오.

문제009.

 $\sinh^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ 의 값은?

문제010.

 $\sin\left(\cos^{-1}\frac{1}{5}\right) + \tan\left(\cos^{-1}\frac{1}{5}\right)$ 의 값은?

문제011.

$\cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right) + \cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ 의 값은?

문제012.

$\sin^2\left(\cos^{-1}\frac{2}{3}\right)$ 의 값은?

문제013.

$\tan(\tan^{-1}11 - \tan^{-1}9)$ 의 값은?

문제014.

함수 $f(x) = \sqrt{3}\sin x + \cos x$ 는 $x = \alpha$ 일 때 최대이다.
이때 $\sin \alpha$ 의 값은?

문제015.

다음 값을 구하시오.

a) $\sinh^{-1}\left(-\frac{5}{12}\right)$

b) $\cosh^{-1}\left(\frac{5}{3}\right)$

c) $\operatorname{csch}^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

문제016.

$\sinh(x^2 - 1) = 0$ 의 모든 해를 구하시오.

문제017.

다음의 등식이 만족함을 확인하시오.

a) $\cosh(2\ln x) = \frac{x^4 + 1}{2x^2}$

b) $\ln(\cosh x + \sinh x) - \ln(\cosh x - \sinh x) = 2x$

문제018.

$\lim_{x \rightarrow 2} ([x] + [-x])$ 의 극한값은? (단, $[x]$: 가우스 함수)

문제019.

다음 극한값을 구하시오.

a) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x + 4}{x^2 - 4}$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{2}}{x - 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\tan 2x}$

문제020.

$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x}{x - 3}$ 와 $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x}{x - 3}$ 을 구하라.

문제021.

다음에 답하시오.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 의 값은?

b) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값은?

문제022.

다음 극한 값을 설명하시오.

a) $\lim_{t \rightarrow 0^-} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{|t|} \right)$

b) $\lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{|t|} \right)$

문제023.

다음 극한을 구하시오.

a) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+h}-1}{h}$

b) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^{-1} - 3^{-1}}{h}$

문제024.

다음 극한을 구하시오.

a) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{x}}{4+x}$

b) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3t}{t^2}$

c) $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta + \tan \theta}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} x \cot x$

문제025.

다음 극한값을 구하시오.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2 - \sqrt{x^2 - 5}}{x + 3}$

문제026.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = e$ 가 성립하도록 하는 a 의 값?

문제027.

$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^3 + 2x^2} \sin \frac{\pi}{x} = 0$ 임을 보이시오.

문제028.

정의역을 $[0,1]$ 로 갖는 다음 함수는 연속인지 아닌지 확인하시오.

a) $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{(1+x^n)}$

b) $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{(1+nx)}$

c) $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(1+nx)}$

문제029.

다음 보기의 함수가 연속인지 아닌지 판단하시오.

(단, $[x]$ 는 x 을 넘지 않는 최대의 정수이다.)

a) $y = [x] - [x-1]$

b) $y = [\sin 2x] - [\cos 2x]$

c) $y = x - [x]$

문제030.

극한에 대한 $\epsilon - \delta$ 정의를 이용해서 $\lim_{x \rightarrow -3} (1-4x) = 13$ 을 증명하시오.

① $e^{\sqrt{2}}$

② e^{2a}

③ e^{a^2}

④ e^2

문제031.

극한에 대한 $\epsilon - \delta$ 정의를 이용해서 $\lim_{x \rightarrow 4} (7 - 3x) = -5$ 을 증명하시오.

문제032.

극한에 대한 $\epsilon - \delta$ 정의를 이용해서 $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + x - 4) = 8$ 을 증명하시오.

문제033.

(14 연세대)

$\lim_{x \rightarrow 1} (2013x + 1) = 2014$ 임을 $\epsilon - \delta$ 방법을 사용하여 증명하시오.

문제034.

함수 $f(x) = \frac{\ln x + \tan^{-1} x}{x^2 - 1}$ 는 어디에서 연속인가?

문제035.

다음 함수 f 는 상수 c 의 어떤 값에 대해 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속인가?

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 + 2x & (x < 2) \\ x^3 - cx & (x \geq 2) \end{cases}$$

문제036.

g 가 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이도록 상수 c 의 값을 정하라.

$$g(x) = \begin{cases} x^2 - c^2 & (x < 4) \\ cx + 20 & (x \geq 4) \end{cases}$$

문제037.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad \text{일 때 } f'(0) \text{ 가 존재하는지 확인하시오.}$$

문제038.

$$\text{함수 } f(x) = \begin{cases} \frac{\sin^2 x}{x} & (x \neq 0 \text{ 일 때}) \\ 0 & (x = 0 \text{ 일 때}) \end{cases} \text{ 에 대하여, } x = 0 \text{ 에서}$$

연속성과 미분 가능성을 설명하시오.

문제039.

$|f(x)| \leq x^2, -1 \leq x \leq 1$ 을 만족하는 함수 $f(x)$ 일 때 $f'(0)$ 의 값을 구하시오.

문제040.

$[x]$ 가 실수 x 을 넘지 않는 최대 정수이고 $f(x) = [x]^2 - x^2$ 일 때, $f'(0.4)$ 의 값을 구하시오.

문제041.

함수 $f(x) = x^{\sin(\pi x/3)}$ ($x > 0$)에 대하여, $f'(1)$ 의 값은?

문제042.

(13년 연세대 기출문제)

$x^y = y^x$ 일 때, $\frac{dy}{dx}$ 을 구하시오.

문제043.

다음을 미분하시오.

a) $\tan(2\cos x)$

b) $\csc^2(5\theta)$

c) $\sqrt{\cos(\sin^2 x)}$

문제044.

함수 $f(x) = xe^x$ 에 대해 미분 값 $f^{(2013)}(1)$ 을 구하시오.

문제045.

$f(x) = \frac{(x+2)^3}{x^4(x-1)^2}$ 으로 정의된 함수 $f(x)$ 의 $x=2$ 에서의

도함수 값은?



해답편

1. $(f+g)(x)=x-3+\sqrt{x-1}$, 정의역: $x \geq 1$

$\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{x-3}{\sqrt{x-1}}$, 정의역: $x > 1$

$(g \circ f)(x)=\sqrt{x-4}$, 정의역: $x \geq 4$

$(f \circ g)(x)=\sqrt{x-1}-3$, 정의역: $x \geq 1$

2. $f^{-1}(x)=\frac{1}{x-2}$ 이므로 $(f^{-1} \circ g)(x)=f^{-1}\left(\frac{1}{x+2}\right)=-\frac{x+2}{2x+3}$
 , 정의역: $\mathbb{R}-\left\{-2,-\frac{3}{2}\right\}$

3. $y=\frac{x+1}{x-3}$ 으로 놓고 x 에 대하여 정리하면

$(y-1)x=3y+1$, $x=\frac{3y+1}{y-1}$ 이고, 여기서 x 와 y 을 바꾸면

$y=\frac{3x+1}{x-1}$ 이다. 따라서 $f(x)=\frac{3x+1}{x-1}$, $g(7)=\sqrt{7-3}=2$ 이므로

$(f \circ g)(7)=f(g(7))=f(2)=\frac{3 \cdot 2+1}{2-1}=7$ 이다.

4. 1번

5. $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

6. $-\frac{33}{65}$

7. $\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right)=\alpha$ 라 두면 $\cos\alpha=-\frac{1}{2}$, $0 \leq \alpha \leq \pi$ 이다.

또한 $\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)=\beta$ 라 두면 $\cos\beta=\frac{1}{2}$, $0 \leq \beta \leq \pi$ 이다.

그러므로 $\alpha \neq \pi + \beta$ 이다. 따라서 3번이다.

8. $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)+\tan^{-1}(\alpha)=a+b=\frac{\pi}{4}$ 라 두면

$\tan(a+b)=\tan\frac{\pi}{4}=1$ 이고 다시 정리하면

$\tan(a+b)=\frac{1/2+\alpha}{1-\alpha/2}=1$ 이므로 $\alpha=\frac{1}{3}$ 이다.

9. $\sinh^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\alpha$ 라 두자.

$\frac{e^{\alpha}-e^{-\alpha}}{2}=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 이고 e^{α} 을 t 로 치환하면 $t=\sqrt{3}$ 이므로

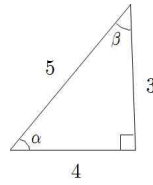
$\sinh^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\ln\sqrt{3}$ 이다.

10. $\cos^{-1}\frac{1}{5}=\alpha$ 라고 잡으면 $\cos\alpha=\frac{1}{5}$, $0 \leq \alpha \leq \pi$ 이므로

$\sin\alpha=\frac{2\sqrt{6}}{5}$ 이다. 그리고 $\tan\alpha=2\sqrt{6}$ 가 되므로

$\sin\left(\cos^{-1}\frac{1}{5}\right)+\tan\left(\cos^{-1}\frac{1}{5}\right)=\sin\alpha+\tan\alpha=\frac{2\sqrt{6}}{5}+2\sqrt{6}$ 이다.

11. $\cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)+\cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)=\alpha+\beta$ 라 하면



의 관계가 되므로 $\cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)+\cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)=\frac{\pi}{2}$ 이다.

12. $\cos^{-1}\frac{2}{3}=\alpha$ 라 두면 $\cos\alpha=\frac{2}{3}$, $0 \leq \alpha \leq \pi$ 이다.

그러면 $\sin\alpha=\frac{\sqrt{5}}{3}$ 여서 $\sin^2\left(\cos^{-1}\frac{2}{3}\right)=\frac{5}{9}$ 이다.

13. $\tan(\tan^{-1}11-\tan^{-1}9)=\tan(\alpha-\beta)$ 라 두면

$\tan\alpha=11$, $\tan\beta=9$ 가 된다. 따라서 $\tan(\alpha-\beta)=\frac{11-9}{1+99}=\frac{1}{50}$ 이다.

14. $\sqrt{3}\sin x+\cos x=2\sin(x+\beta)$ 이고

이때, $\cos\beta=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이고 $\sin\beta=\frac{1}{2}$ 이다.

주어진 식이 최대가 되려면 $x+\beta=\frac{\pi}{2}$ 일 때 이므로

즉, $\alpha=\frac{\pi}{2}-\beta$ 여서 $\sin\alpha=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right)=\sin\frac{\pi}{2}\cos\beta-\cos\frac{\pi}{2}\sin\beta=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다.

15. a) $\ln\left(\frac{2}{3}\right)$

b) $\ln 3$

c) $\ln(-\sqrt{3}+2)$

16. $\frac{e^{(x^2-1)}-e^{-(x^2-1)}}{2}=0 \Rightarrow e^{2(x^2-1)}=1 \Rightarrow x=\pm 1$

17. a) $\cosh(2\ln x)=\frac{e^{2\ln x}+e^{-2\ln x}}{2}=\frac{x^2+x^{-2}}{2}=\frac{x^4+1}{2x^2}$

b) $\ln(\cosh x+\sinh x)-\ln(\cosh x-\sinh x)=\ln\left(\frac{(e^x+e^{-x}+e^x-e^{-x})/2}{(e^x+e^{-x}-e^x+e^{-x})/2}\right)$
 $=\ln\left(\frac{e^x}{e^{-x}}\right)=2x$

18. $\lim_{x \rightarrow 2^+}([x]+[-x])=\lim_{x \rightarrow 2^+}(2+(-3))=-1$ 이고

$\lim_{x \rightarrow 2^-}([x]+[-x])=\lim_{x \rightarrow 2^-}(1+(-2))=-1$ 이므로 극한 값은 -1 이다.

19. a) $-\frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

c) $\frac{3}{2}$

20. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x}{x-3} = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2x}{x-3} = -\infty$

21. a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \cdot x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = 1 \cdot 0 = 0$

b) $x \rightarrow 2$ 일 때 분모가 0 이므로 분자도 0 이 되려면 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$ 이다.

22. a) 존재하지 않음

b) 0

$$23. a) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+h}-1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+h}-1}{h} \cdot \frac{\sqrt{1+h}+1}{\sqrt{1+h}+1}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)-1}{h(\sqrt{1+h}+1)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{1+h}+1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+h}+1}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{2}$$

$$b) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^{-1} - 3^{-1}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3+h} - \frac{1}{3}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3 - (3+h)}{h(3+h)3} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h(3+h)3}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[-\frac{1}{(3+h)3} \right] = -\frac{1}{\lim_{h \rightarrow 0} [3(3+h)]}$$

$$= -\frac{1}{3(3+0)} = -\frac{1}{9}$$

$$24. a) \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\frac{1}{4} + \frac{x}{4}}{4+x} = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\frac{x+4}{4}}{4+x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -4} \frac{x+4}{4x(4+x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -4} \frac{1}{4x}$$

$$= \frac{1}{4(-4)}$$

$$= -\frac{1}{16}$$

$$b) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3t}{t} \cdot \frac{\sin 3t}{t} \right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{t} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{t}$$

$$= \left(\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{t} \right)^2$$

$$= \left(3 \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 3t}{3t} \right)^2$$

$$= (3 \cdot 1)^2$$

$$= 9$$

$$c) \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta + \tan \theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin \theta}{\theta}}{1 + \frac{\sin \theta}{\theta} \cdot \frac{1}{\cos \theta}} \quad (\text{양변을 } \theta \text{로 나눈다.})$$

$$= \frac{\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta}}{1 + \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{1}{\cos \theta}} = \frac{1}{1 + 1 \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} x \cot x = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x}{\sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x \cos x}{\sin x}}{\frac{\sin x}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x \cos x}{\sin x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x}{\sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\frac{\sin x}{x}} = 1$$

$$25. a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2-1}{x^2-1}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^2-1} = -2$$

$$b) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2 - \sqrt{x^2-5}}{x+3} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(2 - \sqrt{x^2-5})(2 + \sqrt{x^2-5})}{(x+3)(2 + \sqrt{x^2-5})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{9 - x^2}{(x+3)(2 + \sqrt{x^2-5})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(3-x)(3+x)}{(x+3)(2 + \sqrt{x^2-5})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{3-x}{2 + \sqrt{x^2-5}} = \frac{6}{2 + \sqrt{4}} = \frac{3}{2}$$

$$26. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a+2a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a}{x-a} \right)^x$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{2a}{x-a} \right)^{\frac{x-a}{2a}} \right]^{\frac{2ax}{x-a}} = e^{2a} \text{ 이므로 } a = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

$$27. \left| \sqrt{x^3+2x^2} \sin \frac{\pi}{x} \right| \leq \sqrt{x^3+2x^2} \text{ 이고 } \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^3+2x^2} = 0 \text{ 이므로}$$

조임 정리에 의해 성립한다.

$$28. a) f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^n} \text{ 에서 } f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{2} \text{ 이고 } 0 < x < 1$$

에서 $f(x) = x$ 이다. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x = 1$ 하지만 $f(1) = \frac{1}{2}$ 이므로 $x = 1$ 에서 연속이 아니다.

b) $f(0) = 0, f(1) = 0$ 이고 $0 < x < 1$ 에서 $f(x) = 0$ 이므로 주어진 영역에서 연속이다.

c) $f(0) = 0, f(1) = 0$ 이고 $0 < x < 1$ 에서 $f(x) = 0$ 이므로 주어진 영역에서 연속이다.

29. a) $x = n + \alpha, 0 \leq \alpha < 1$ 라 하면 $[x] = n, [x-1] = n-1$ 따라서 $y = 1$ 이어서 연속이다.

b) $\lim_{x \rightarrow 0} [\sin 2x] - [\cos 2x]$ 에서 예를 들어 $x = 0.1$ 을 고려하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} [\sin 2x] - [\cos 2x] = \lim_{x \rightarrow 0} (0 - 0) = 0 \neq -1 \text{ 따라서 연속이 아니다.}$$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} (x - [x])$ 에서 예를 들어 $x = 0.1$ 을 고려하면

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x - [x]) = \lim_{x \rightarrow 0} (0.1) = 0.1 \neq 0 \text{ 따라서 연속이 아니다.}$$

30. ϵ 을 주어진 양수라고 하자. 다음을 만족시키는 양수 δ 을 찾아야 한다.

$$0 < |x - (-3)| < \delta \text{ 이면 } |(1-4x) - 13| < \epsilon, \text{ 곧 } |x - (-3)| < \epsilon/4 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } \delta = \epsilon/4 \text{ 으로 선택하면, } 0 < |x - (-3)| < \delta \text{ 이고}$$

$$|(1-4x) - 13| < \epsilon \text{ 가 된다.}$$

$$\text{따라서 극한의 정의에 따라 } \lim_{x \rightarrow -3} (1-4x) = 13 \text{ 가 된다.}$$

31. ϵ 을 주어진 양수라고 하자. 다음을 만족시키는 양수 δ 을 찾아야 한다.

$$0 < |x - 4| < \delta \text{ 이면 } |(7-3x) - (-5)| < \epsilon, \text{ 곧 } |x - 4| < \epsilon/3 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } \delta = \epsilon/3 \text{ 으로 선택하면, } 0 < |x - 4| < \delta \text{ 이고}$$

$$|(7-3x) - (-5)| < \epsilon \text{ 가 된다.}$$

$$\text{따라서 극한의 정의에 따라 } \lim_{x \rightarrow 4} (7-3x) = -5 \text{ 가 된다.}$$

32. ϵ 을 주어진 양수라고 하자. 다음을 만족시키는 양수 δ 을 찾아야 한다.

$$0 < |x - 3| < \delta \text{ 이면 } |(x^2+x-4) - 8| < \epsilon, \text{ 곧 } |(x-3)(x+4)| < \epsilon \text{ 이다.}$$

$$|x - 3| < 1 \text{ 이면 } -1 < x - 3 < 1 \Rightarrow 6 < x + 4 < 8 \Rightarrow |x + 4| < 8 \text{ 가 된다.}$$

$$\text{따라서 } \delta = \min\{1, \epsilon/8\} \text{ 으로 선택하면 된다.}$$

$$0 < |x - 3| < \delta \text{ 는 } |(x-3)(x+4)| \leq |8(x-3)| = 8 \cdot |x-3| < 8\delta \leq \epsilon$$

$$\text{따라서 극한의 정의에 따라 } \lim_{x \rightarrow 3} (x^2+x-4) = 8 \text{ 가 된다.}$$

33. 임의의 $\epsilon > 0$ 에 대하여,

$0 < |x-1| < \delta \Rightarrow |2013x+1-2014| < \epsilon$ 을 만족하는 $\delta (= \delta(\epsilon)) > 0$ 을
찾자.

우선 $|2013x+1-2014| = 2013|x-1| < 2013\delta$ 이므로 $\delta = \frac{\epsilon}{2013}$ 으로
잡으면 된다.

34. $(0,1) \cup (1,\infty)$

35. f 는 $(-\infty, 2)$ 와 $[2, \infty)$ 에서 연속이다.

좌극한 : $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (cx^2 + 2x) = 4c + 4$

우극한 : $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^3 - cx) = 8 - 2c$

f 가 연속이므로 좌극한과 우극한 값이 같다.

$$4c + 4 = 8 - 2c \Rightarrow c = \frac{2}{3}$$

따라서 $c = \frac{2}{3}$ 이면 $(-\infty, \infty)$ 에서 f 가 연속이 된다.

36. g 는 $(-\infty, 4)$ 와 $[4, \infty)$ 에서 c 가 어떤 값을 갖더라도 $x^2 - c^2$ 와
 $cx + 20$ 로 연속이다. 그래서 $x = 4$ 에서 연속 가능성을 확인해보면 된다.

좌극한 : $\lim_{x \rightarrow 4^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} (x^2 - c^2) = 16 - c^2$

우극한 : $\lim_{x \rightarrow 4^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} (cx + 20) = 4c + 20 = g(4)$

따라서 $16 - c^2 = 4c + 20 \Rightarrow c = -2$

$$37. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(h \sin \frac{1}{h} \right)$$

$\left| h \sin \frac{1}{h} \right| \leq h$ 이고 $\lim_{h \rightarrow 0} h = 0$ 이므로 스퀴즈 정리에 의해

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(h \sin \frac{1}{h} \right) = 0$$

따라서 $f'(0) = 0$

$$38. f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin^2 h}{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin^2 h}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sinh}{h} \frac{\sinh}{h} = 1$$

따라서 $x = 0$ 에서 미분가능하다. 미분가능이므로 연속이기도 하다.

39. $|f(x)| \leq x^2 \Rightarrow |f(0)| \leq 0 \Rightarrow f(0) = 0$

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$$

$|h| \leq 1$ 에 대해서 주어진 조건에 의해 $-h^2 \leq f(h) \leq h^2 \Rightarrow$
 $-h \leq \frac{f(h)}{h} \leq h$

이제 조임 정리를 이용하면 $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = 0$ 이다.

40. $0 \leq x < 1$ 에 대해서 $f(x) = -x^2$ 가 된다.

이제 주어진 구간에서만 미분해 보면 $f'(x) = -2x$ 이므로

$f'(0.4) = -0.8$ 이므로 2번이다.

혹은 정의를 이용해서

$$f'(0.4) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0.4+h) - f(0.4)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(2 \times 0.4 + h)}{h} = -0.8 \text{ 이다.}$$

41. 양변에 로그를 취하고 음함수 미분하면

$$\frac{f'}{f} = \frac{\pi}{3} \cos\left(\frac{\pi}{3}x\right) \ln x + \sin\left(\frac{\pi}{3}x\right) \frac{1}{x} \text{ 여서 주어진 값을}$$

대입하면 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다.

42. $y \ln x = x \ln y \Rightarrow y' \ln x + \frac{y}{x} = \ln y + \frac{xy'}{y}$ 여서 정리하면 된다.

43. a) $\sec^2(2\cos x)(-2\sin x)$

b) $2\csc(5\theta)[\csc(5\theta)]' = -10\csc^2(5\theta)\cot(5\theta)$

$$c) \frac{1}{2\sqrt{\cos(\sin^2 x)}} [\cos(\sin^2 x)]' = -\frac{\sin(\sin^2 x)\sin x \cos x}{\sqrt{\cos(\sin^2 x)}}$$

44. $f^{(n)} = e^x(n+x)$ 여서 $f^{(2013)}(1) = e(2013+1)$ 이다.

45. 양변에 로그를 취하면

$\ln f(x) = 3\ln(x+2) - 4\ln x - 2\ln(x-1)$ 이고 미분하면

$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{3}{x+2} - \frac{4}{x} - \frac{2}{x-1}$ 이다. 다시 계산하면

$f'(2) = f(2) \left[\frac{3}{4} - 2 - 2 \right]$ 이고 $f(2) = 4$ 여서 $f'(2) = -13$ 이다.